# PROJETO TECH – UNIFECAF - 2026

## Integrando Inteligência Artificial em Apps ou Games

Guia para a integração da disciplina de Machine Learning e Chatbots no seu projeto semestral. O objetivo é utilizar dados e modelos preditivos para tornar sistemas Mobile ou Games mais inteligentes, personalizados e interativos.

## Como a IA se conecta ao seu Projeto?

A aplicação de Machine Learning (ML) e Chatbots não deve ser um "anexo", mas sim uma funcionalidade central que agrega valor real à experiência do usuário ou do jogador.

1. **Mobile + ML:** O aplicativo deve antecipar necessidades. Seja classificando gastos, prevendo sintomas de saúde ou personalizando interfaces, o app deixa de ser estático e passa a ser adaptativo.

2. **Games + ML:** O foco é na Imersão e Adaptabilidade. A IA substitui scripts fixos (if/else) por comportamentos aprendidos e também pode ser usada para criar NPCs (Personagens Não Jogáveis) que conversam de verdade, ou para ajustar a dificuldade do jogo em tempo real baseando-se na habilidade do jogador.

## Lista de Sugestões para o Projeto

Escolha um dos temas abaixo para basear o desenvolvimento do seu grupo:

### Categoria: Desenvolvimento Mobile

1. **Gestor Financeiro Inteligente:**
    - **ML:** Classificação automática de gastos (Categorização de texto da fatura).
    - **Chatbot:** Um consultor financeiro que responde perguntas como: "Posso gastar 200 reais em pizza este mês?".
2. **Assistente de Bem-Estar:**
    - **ML:** Predição de calorias ou recomendação de exercícios baseada no perfil e metas do usuário (Regressão).

- **Chatbot:** Motivador diário que coleta dados de humor e sintomas via chat.

3. **App de Acessibilidade:**
    - **ML:** Reconhecimento de padrões de gestos ou tradução simplificada de textos complexos.
    - **Chatbot:** Interface que auxilia pessoas com deficiência a navegar em serviços públicos via comandos de voz/texto.

4. **E-commerce com Recomendação Personalizada:**
    - **ML:** Sistema que sugere produtos baseando-se no histórico de navegação (Clusterização/Filtragem).
    - **Chatbot:** Vendedor virtual que ajuda o cliente a encontrar o presente ideal através de perguntas e respostas.

5. **Smart Travel: Planejador de Roteiros:**
    - **ML:** Predição de preços de passagens ou estimativa de tempo de deslocamento entre pontos turísticos.
    - **Chatbot:** Agente de viagens que monta o itinerário completo baseado no orçamento do usuário.

6. **Detecção de Fraudes em Carteiras Digitais:**
    - **ML:** Identificação de transações suspeitas através de análise de anomalias (Estatística Descritiva e Z-Score).
    - **Chatbot:** Sistema de segurança que entra em contato via chat para confirmar compras suspeitas em tempo real.

7. **Diagnóstico de Manutenção Preventiva (IoT/Mobile):**
    - **ML:** O app recebe dados de sensores (ou entrada manual) e usa Classificação para prever se um equipamento doméstico ou veículo precisa de manutenção antes de quebrar.
    - **Chatbot:** Um assistente técnico que guia o usuário no passo a passo do reparo básico baseado no erro identificado.

8. **Tutor de Idiomas Adaptativo:**
    - **ML:** Usa **Regressão** para medir a curva de esquecimento do aluno e sugere palavras específicas para revisão no momento exato (Espaçamento Simulado).
    - **Chatbot:** Prática de conversação em tempo real onde a IA corrige a gramática do aluno de forma amigável durante o chat.

## CATEGORIA: DESENVOLVIMENTO DE GAMES - GODOT

9. **RPG com NPCs Dialógicos:**
    - **ML/Chatbot:** Personagens que não possuem falas fixas. O jogador digita o que quiser e o NPC responde usando o pipeline de NLP para entender a intenção e sentimento.

10. **Dynamic Difficulty Balancer (DDB):**
    - **ML:** O jogo monitora o desempenho do jogador (vida restante, tempo de fase) e usa Regressão para ajustar a força dos inimigos em tempo real, evitando frustração ou tédio.

11. **Reconhecimento de Magias por Texto/Voz:**
    - **ML:** O sistema de combate exige que o jogador digite ou fale o nome da magia. A IA usa similaridade de texto (Vetorização) para identificar qual poder deve ser conjurado, mesmo com erros de digitação.

12. **Simulador de Vida com Clusterização:**
    - **ML:** Os cidadãos de uma cidade virtual são agrupados em clusters baseando-se em suas ações. Isso gera comportamentos de grupo orgânicos e imprevisíveis no ambiente do jogo.

13. **Treinador Virtual de Esportes**
    - **ML:** O jogador controla um atleta ou time. O sistema coleta dados de cada partida (precisão, tempo de reação, posicionamento) e usa Regressão e Classificação para identificar pontos fracos, sugerir estratégias personalizadas e prever o resultado de partidas futuras com base no histórico.

14. **Stealth Game com IA de Percepção**
    - **ML:** Os guardas (NPCs) usam um modelo de Rede Neural simples para aprender as rotas de fuga favoritas do jogador. Se o jogador sempre foge pela esquerda, os guardas começam a cercar essa área preventivamente. Cria um jogo de "gato e rato" onde a IA evolui a cada tentativa do jogador.

**Requisitos Mínimos - Entrega de ML**

Para que o projeto seja validado na disciplina, o grupo deve apresentar:

1. **Tratamento de Dados (Pipeline):** Demonstração de como os dados brutos são limpos, normalizados ou vetorizados (em caso de texto).
2. **Modelo Funcional:** Implementação de pelo menos um algoritmo clássico:
    - **Classificação:** (Ex: Random Forest, Naive Bayes, Logistic Regression).
    - **Regressão:** (Ex: Linear Regression para previsões numéricas).
    - **Clusterização:** (Ex: K-Means para agrupamento de perfis).
3. **Métricas de Performance:**
    - Para **Classificação**: Matriz de Confusão e Acurácia.
    - Para **Regressão**: MAE (Erro Médio Absoluto) ou RMSE.
4. **Integração de Interface:** O modelo de IA não pode rodar apenas no terminal/Python. Ele deve estar integrado ao App Mobile ou ao executável da Godot (via requisição HTTP/API ou integração nativa).

**Sugestão de Stack Tecnológica**

- **Backend IA:** Python com Flask ou FastAPI.
- **Bibliotecas:** Scikit-Learn, Pandas, NumPy.
- **Mobile:** React Native ou Flutter.
- **Games:** Godot Engine (GDScript ou C#).